

УЧЕБНЫЙ ЧЕК-ЛИСТ

Разложение на множители и алгебраические дроби

Квадратный трёхчлен, ФСУ,
сокращение и преобразование дробей

Ключевые приёмы для уверенной работы
с алгебраическими выражениями

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кристины

15 сентября 2026 г.



1. Главная идея занятия

При работе с алгебраическими дробями полезно постоянно искать возможность **разложить выражения на множители и выполнить сокращение**.

Базовый алгоритм:

1. Найдите квадратные трёхчлены.
2. Проверьте возможность вынесения общего множителя.
3. Проверьте формулы сокращённого умножения.
4. Разложите выражения на множители.
5. Сравните получившиеся множители в числителе и знаменателе.
6. При необходимости преобразуйте знаки с помощью вынесения минуса.
7. Выполните допустимые сокращения.
8. Сохраните все ограничения исходного выражения.

Главный ориентир: после каждого преобразования задавайте себе вопрос: «Появилась ли возможность сократить или упростить выражение?»

2. Квадратный трёхчлен

Квадратный трёхчлен имеет вид

$$ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0.$$

Если его корни равны x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Коэффициент a является частью формулы и сохраняется при разложении. При $a = 1$ множитель 1 обычно отдельно не записывают.

2.1. Поиск корней через дискриминант

$$D = b^2 - 4ac.$$

При $D > 0$:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}.$$

При $D = 0$ существует один различный корень кратности 2:

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}.$$

Тогда

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2.$$

При $D < 0$ действительных корней нет, поэтому над множеством действительных чисел разложение на линейные множители такого вида отсутствует.

2.2. Пример 1

Разложим на множители

$$x^2 - 11x + 28.$$

Здесь

$$a = 1, \quad b = -11, \quad c = 28.$$

$$D = (-11)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 28 = 121 - 112 = 9.$$

$$\sqrt{D} = 3.$$

$$x_1 = \frac{-(-11) + 3}{2} = \frac{14}{2} = 7,$$

$$x_2 = \frac{-(-11) - 3}{2} = \frac{8}{2} = 4.$$

Следовательно,

$$\boxed{x^2 - 11x + 28 = (x - 7)(x - 4)}$$

Контроль знаков: если $b < 0$, в формуле корней возникает конструкция $-b = -(-11)$. Двойной минус требуется записывать явно.

2.3. Пример 2

$$x^2 - x - 6.$$

$$D = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6) = 1 + 24 = 25.$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = -2.$$

Поэтому

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$$

Знак $+$ во второй скобке возникает из выражения

$$x - (-2) = x + 2.$$

2.4. Отрицательный старший коэффициент

Рассмотрим

$$-x^2 + 3x + 4.$$

Здесь

$$a = -1, \quad b = 3, \quad c = 4.$$

$$D = 3^2 - 4 \cdot (-1) \cdot 4 = 25.$$

$$x_1 = -1, \quad x_2 = 4.$$

Следовательно,

$$-x^2 + 3x + 4 = -(x + 1)(x - 4).$$

Внешний минус можно внести в одну из скобок:

$$-(x - 4) = 4 - x.$$

Поэтому удобная форма:

$$-x^2 + 3x + 4 = (x + 1)(4 - x)$$

Именно такая запись особенно полезна при сокращении дробей.

3. Формулы сокращённого умножения

Три наиболее важные формулы для текущих задач:

$$A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$$

$$A^2 - 2AB + B^2 = (A - B)^2$$

$$A^2 + 2AB + B^2 = (A + B)^2$$

3.1. Примеры

Разность квадратов:

$$9y^2 - 16 = (3y)^2 - 4^2 = (3y - 4)(3y + 4).$$

Квадрат разности:

$$x^2 - 4x + 4 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2 + 2^2 = (x - 2)^2.$$

Более общий вид:

$$9x^2 - 6xy + y^2 = (3x)^2 - 2 \cdot 3x \cdot y + y^2 = (3x - y)^2.$$

Самопроверка: после сворачивания выражения полезно мысленно раскрыть получившийся квадрат обратно и проверить все три слагаемых.

4. Сокращение алгебраических дробей

Сокращать можно **общие множители** числителя и знаменателя.

Например,

$$\frac{(x-2)(x+1)}{(x-2)(x+4)} = \frac{x+1}{x+4},$$

при этом из исходного выражения сохраняются ограничения

$$x \neq 2, \quad x \neq -4.$$

После сокращения ограничение $x \neq 2$ продолжает действовать.

4.1. Слагаемые сокращать нельзя

Выражение

$$\frac{x+2}{x+5}$$

сократить нельзя.

Также сокращение невозможно в конструкции

$$\frac{x+2}{x(x+2)+1},$$

поскольку $x+2$ здесь не является множителем всего знаменателя.

Практическое правило: перед сокращением выражение должно быть представлено как произведение множителей.

5. Вынесение и внесение минуса

Противоположные выражения связаны равенством

$$A - B = -(B - A).$$

Например,

$$4 - x = -(x - 4).$$

Это позволяет преобразовывать знаменатели и получать одинаковые множители.

Для дроби справедливо

$$-\frac{A}{B} = \frac{-A}{B} = \frac{A}{-B}, \quad B \neq 0.$$

Также

$$\frac{-A}{-B} = \frac{A}{B}.$$

Скобки здесь обязательны, когда минус относится ко всему выражению:

$$-(3x - 2) = -3x + 2.$$

5.1. Пример сокращения

Упростим

$$\frac{-x^2 + 3x + 4}{4 - x}.$$

Числитель уже раскладывался:

$$-x^2 + 3x + 4 = (x + 1)(4 - x).$$

Поэтому

$$\frac{(x + 1)(4 - x)}{4 - x} = x + 1,$$

при условии

$$x \neq 4.$$

Итак,

$$\boxed{x + 1}, \quad x \neq 4.$$

6. Общий знаменатель

Перед приведением дробей к общему знаменателю полезно сначала разложить знаменатели на множители.

Пример:

$$\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2}.$$

Общий знаменатель:

$$(x-2)(x+2).$$

Поэтому

$$\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} = \frac{x+2+2(x-2)}{(x-2)(x+2)}.$$

Раскрываем скобки:

$$x+2+2x-4=3x-2.$$

Получаем

$$\boxed{\frac{3x-2}{x^2-4}}, \quad x \neq \pm 2.$$

Важно: домножаемое выражение записывайте в скобках. Это особенно существенно при вычитании дробей.

Например,

$$A - (B - C) = A - B + C.$$

Скобки защищают знаки от потери при раскрытии.

7. Деление алгебраических дробей

При делении вторую дробь переворачиваем и заменяем деление умножением:

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C}.$$

Необходимо учитывать

$$B \neq 0, \quad D \neq 0, \quad C \neq 0.$$

Последнее условие возникает потому, что делитель не может быть равен нулю.

7.1. Пример

$$\frac{3x}{x-2} : \frac{x}{x+1}.$$

Переходим к умножению:

$$\frac{3x}{x-2} \cdot \frac{x+1}{x}.$$

Сокращаем множитель x :

$$\boxed{\frac{3(x+1)}{x-2}}.$$

Ограничения исходного выражения:

$$\boxed{x \neq 2, \quad x \neq -1, \quad x \neq 0.}$$

8. Когда алгебраическая дробь равна нулю

Для уравнения

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = 0$$

используем систему

$$\boxed{\begin{cases} P(x) = 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}}$$

Сначала находим корни числителя, затем исключаем значения, обращающие знаменатель в нуль.

8.1. Пример

Решим

$$\frac{x^2 - x - 6}{x + 2} = 0.$$

Разложим числитель:

$$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2).$$

Получаем систему

$$\begin{cases} (x - 3)(x + 2) = 0, \\ x + 2 \neq 0. \end{cases}$$

Из первого условия:

$$x = 3 \quad \text{или} \quad x = -2.$$

Из второго:

$$x \neq -2.$$

Следовательно,

$$\boxed{x = 3}.$$

9. Типичные ошибки

1. Потеря коэффициента a при разложении квадратного трёхчлена.
2. Ошибка в знаке коэффициента b .
3. Потеря минуса в конструкции $-b$.
4. Запись $\sqrt{D}$ без предварительного вычисления самого D .
5. Попытка сократить отдельные слагаемые.
6. Потеря ограничений после сокращения общего множителя.
7. Неверное внесение внешнего минуса сразу в несколько множителей.
8. Отсутствие скобок при вычитании сложного выражения.

9. Потеря условия, что делитель при делении дробей должен быть ненулевым.
10. Подстановка запрещённого значения в ответ дробного уравнения.
11. Ранний переход к десятичным приближениям вместо точных обыкновенных дробей.

10. Короткий контрольный алгоритм

Получив новое алгебраическое выражение, последовательно проверьте:

1. Есть ли общий множитель?
2. Есть ли квадратный трёхчлен?
3. Видна ли формула сокращённого умножения?
4. Можно ли преобразовать противоположные скобки вынесением минуса?
5. Какие ограничения задают знаменатели?
6. После разложения появились ли одинаковые множители?
7. Можно ли сократить?
8. Осталось ли выражение, которое можно дополнительно упростить?

Разложить на множители $\longrightarrow$ проверить знаки $\longrightarrow$ сократить $\longrightarrow$ проверить
ограничения

Тренировочный блок

Выполняйте преобразования подробно. Все ограничения исходных выражений сохраняйте до конца решения.

1. Разложите на множители квадратный трёхчлен:

$$2x^2 - x - 6.$$

2. Упростите дробь и укажите допустимые значения переменной:

$$\frac{-x^2 + 5x - 6}{3 - x}.$$

3. Упростите выражение и укажите все ограничения:

$$\frac{9x^2 - 12x + 4}{3x - 2} \cdot \frac{x + 1}{6x^2 + 2x - 4}.$$

4. Приведите к общему знаменателю и упростите:

$$\frac{2}{x - 1} + \frac{3}{x + 1}.$$

Укажите ограничения.

5. Решите уравнение:

$$\frac{2x^2 - 7x + 3}{x^2 - x - 6} = 0.$$

Обязательно запишите ограничения, возникающие из знаменателя.

Ответы к тренировочному блоку

Таблица 1: Ответы

№	Ответ	Ограничения / замечание
1	$2x^2 - x - 6 = (x - 2)(2x + 3)$	Проверка раскрытием скобок.
2	$x - 2$	$x \neq 3$
3	$\frac{1}{2}$	$x \neq \frac{2}{3}, \quad x \neq -1$
4	$\frac{5x - 1}{x^2 - 1}$	$x \neq -1, \quad x \neq 1$
5	$x = \frac{1}{2}$	$x \neq 3, \quad x \neq -2$ Корень $x = 3$ числителя запрещён знаменателем.

Финальная проверка

Разложили на множители. Проверили знаки.
 Выполнили только допустимые сокращения.
 Сохранили ограничения исходного выражения.